l’art du prompt

cette seance consacrée a l’apprentissage de l’art du prompt

1.MA TACHE:

je souhaite utiliser une IA générative pour preparer une explication simple du machine learning ,desstinée a des étudiants l1

2.PREMIERE TENTATIVE_PROMPT V1:

*mon premier prompt:

explique le machine learning ne pas depasser une certaine taille (<=280mots)

*reponse obtenue:

Le Machine Learning (apprentissage automatique)

Le Machine Learning (ML), ou apprentissage automatique, est une branche de l’intelligence artificielle (IA) qui permet aux ordinateurs d’apprendre à partir de données et d’améliorer leurs performances sans être programmés explicitement pour chaque situation.

1. Comment fonctionne le Machine Learning ?

Le Machine Learning repose sur trois étapes principales :

Collecte des données : on rassemble des informations utiles pour résoudre un problème.

Entraînement du modèle : l’ordinateur analyse les données afin d’identifier des relations et des modèles.

Prédiction : le modèle utilise ce qu’il a appris pour analyser de nouvelles données et produire un résultat.

2. Exemple simple

Prenons l’exemple d’une application qui reconnaît les courriels indésirables (spam). On lui fournit des milliers de courriels déjà classés comme « spam » ou « non-spam ». Le modèle apprend à reconnaître les caractéristiques des

messages indésirables. Ensuite, il peut classer automatiquement de nouveaux courriels.
3. Les principaux types de Machine Learning
Apprentissage supervisé : le modèle apprend à partir de données accompagnées de réponses connues.
Apprentissage non supervisé : le modèle recherche des groupes ou des structures dans des données non étiquetées.
Apprentissage par renforcement : le modèle apprend à choisir des actions grâce aux récompenses ou aux pénalités reçues.
4. Domaines d’application
Le Machine Learning est utilisé dans plusieurs domaines : la médecine, les banques, les réseaux sociaux, les systèmes de recommandation et la reconnaissance vocale.
Conclusion
Le Machine Learning permet donc aux ordinateurs d’apprendre à partir des données pour effectuer des tâches, reconnaître des modèles et réaliser des prédictions. Il constitue une technologie essentielle dans le développement de l’intelligence arti
ANALYSE DE LA REPONSE:
*qu'est ce qui est satisfaisant?
structure claire et complète,exactitude scientifique,exemple concret,respect de la contrainte de taille
*qu'est ce qui pourrait etre amélioré?
absence d'adaptation au public cible,manque de role pour l'IA ,explication trop concise des types de ML,absnece de format spécifique
*qu'est ce qui manque dans mon prompt?
role [x]

contexte [x]
tache précise [x]
contraintes [x]
format de sortie [x]
public cible [x]
3.DEUXIEME TENTATIVE_PROMPT V2:
*mom prompt amélioré:
tu es un professeur d'université spécialisé en IA explique le machine learning à un groupe d'etudiants l1 en informatique donne une definition sous forme de tableau
*reponse obtenue:

Élément |** Description**
Nom français |Apprentissage automatique
Nom anglais | Machine Learning (ML)
Domaine | Intelligence artificielle (IA)
Définition | Technique permettant à un ordinateur d’apprendre à partir de données pour effectuer une tâche.
Objectif |Analyser les données, identifier des relations et réaliser des prédictions.
Fonctionnement |Collecte des données, entraînement d’un modèle et utilisation du modèle pour produire des résultats.
Exemple |Un système qui analyse des courriels pour distinguer les messages indésirables (spam) des messages normaux.
Applications | Médecine, finance, reconnaissance vocale, recommandation de contenus et détection des fraudes.
4.COMPARAISON:
**critere v1 v2

precision 1/2 2/2
pertinence 1/2 2/2
respect des contraintes 1/2 2/2
respect du format 0/2 2/2
clarté 1/2 2/2
TOTAL 4/10 10/10
pourquoi v2 est-elle meilleure ?
La version V2 est nettement meilleure car elle intègre un rôle précis (professeur d'université) et définit clairement le public cible (étudiants de L1).
De plus, elle impose des contraintes de contenu structurées et exige un format de sortie sous forme de tableau, ce qui permet d'obtenir une réponse claire,
directement exploitable et parfaitement adaptée aux besoins des étudiants.
ai-je réellement obtenu une meilleure réponse ?
[x] Oui
Justification :
La réponse V2 est plus claire, plus lisible et parfaitement adaptée à des étudiants de L1.
Grâce aux contraintes ajoutées (rôle de professeur, niveau L1 et format en tableau), l'IA a structuré les informations essentielles avec des exemples concrets pour chaque type de Machine Learning,
ce qui rend l'explication immédiatement assimilable.
5.EXPERIENCE ZERO SHOT ONE SHOT FEW SHOT
5.1 ZERO SHOT:
prompt:
Explique le Machine Learning à un étudiant de L1
reponse de l'IA:

Le Machine Learning est une branche de l'intelligence artificielle qui permet aux ordinateurs d'apprendre à partir de données pour réaliser des tâches automatiques sans programmation explicite

5.2 ONE SHOT:

prompt:

"Explique MACHINE LEARNING sous forme de définition + exemple

reponse de l'IA:

Machine Learning = Champ d'étude permettant aux ordinateurs d'apprendre à partir de données. Exemple : Détection de spams dans les e-mails.

5.3 FEW SHOT:

prompt:

Tu es un enseignant en IA. Explique le Machine Learning à des étudiants de L1 informatique en comparant l'apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement. Donne un exemple concret pour chacun

reponse de l'IA:

Type d’apprentissage Principe Exemple concret

Apprentissage supervisé |Le modèle apprend à partir de données étiquetées, contenant les réponses attendues.| Détecter les spams dans les e-mails à partir d’exemples déjà classés.

Apprentissage non supervisé |Le modèle recherche des structures ou des groupes dans des données non étiquetées. |Regrouper des clients selon leurs habitudes d’achat.

Apprentissage par renforcement |Le modèle apprend par essais et erreurs grâce à des récompenses ou des

pénalités. |Entraîner une IA à jouer aux échecs en améliorant ses décisions.
Qu'avez-vous remarqué entre les trois approches ?
Le Zero-shot donne une réponse générale mais peu structurée.
Le One-shot permet d'imposer un format de réponse simple.
Le Few-shot offre une précision maximale, car l'IA reproduit exactement la structure, le style et la rigueur souhaités grâce à la multiplication des exemples.
Selon vous, dans quelle situation le few-shot est-il utile ?
Le few-shot est particulièrement utile lorsque l'on souhaite imposer une structure complexe, un format strict (ex. JSON, tableau spécifique)
ou un style de rédaction très précis sans avoir à rédiger de longues règles.
6.AUTO-CRITIQUE LEGERE:
j'ai demandé a l'IA:
Analyse ta réponse précédente.identifie deux points forts,deux faiblesses et propose deux améliorations.
résultat de l'auto critique :
Points forts : Structure claire avec exemples concrets et niveau bien adapté aux L1.
Faiblesses : Absence d'explication des limites des modèles et manque de ressources d'approfondissement.
Améliorations : Ajouter les limites de chaque type de ML et inclure des exercices pratiques.
Est-ce que cette auto-critique garantit que la réponse est correcte ?
[x] Non
Pourquoi ?

Car l'IA peut commettre des erreurs de raisonnement ou souffrir d'hallucinations lors de sa propre évaluation.
Seule une vérification humaine permet de valider avec certitude la pertinence et l'exactitude des informations.
7.MON PROMPT FINAL:
Tu es un professeur d'université spécialisé en intelligence artificielle.
Explique le Machine Learning à des étudiants de L1 informatique.
Présente une définition synthétique, puis compare les trois types (supervisé, non supervisé, par renforcement) avec un exemple concret pour chacun.
Structure le résultat sous forme de tableau Markdown clair et pédagogique.
Ne dépasse pas 200 mots.
Quels éléments ai-je ajoutés ou modifiés ?
[x] Rôle
[x] Contexte
[x] Tâche
[x] Contraintes
[x] Format
[x] Exemples / few-shot
[x] Critères de qualité
8.MON GABARIT DE PROMPT REUTILISABLE :
FORMAT
Présente la réponse sous la forme suivante : un tableau comparatif Markdown.
RÔLE
Tu es un enseignant / expert pédagogue en [domaine].
CONTEXTE

Le contexte est l'explication d'un concept complexe à des étudiants débutants de niveau [niveau d'études].
TÂCHE
Ta tâche est de définir le concept [Nom du sujet] et de comparer ses différentes composantes clés avec des exemples pratiques.
CONTRAINTES
Respecte les contraintes suivantes :
Utiliser un ton clair, synthétique et pédagogique sans jargon inutile.
Limiter la longueur du texte (ex. moins de 200 mots).
CRITÈRES DE QUALITÉ
La réponse doit être :
claire
factuelle
bien structurée et facile à comprendre.
9.MA REFLEXION PERSONNELLE:
1.Quel élément du prompt a eu le plus d'impact sur la réponse ?
Le format de sortie (demander un tableau) et la définition du rôle/public cible (professeur pour étudiants de L1).
2.Quelle erreur ai-je commise dans mon premier prompt ?
Mon premier prompt était trop court, vague et manquait de contexte, de rôle et de contraintes de format.
3.Qu'ai-je appris en comparant V1 et V2 ?
Un prompt bien structuré (Rôle + Contexte + Tâche + Contraintes + Format) produit une réponse nettement plus pertinente et directement exploitable.
4.Quand le few-shot est-il utile ?

Il est utile lorsqu'on veut imposer un style de rédaction très précis ou un format de réponse complexe en fournissant directement des exemples à l'IA.
5.Pourquoi faut-il vérifier une réponse produite par une IA ?
Car l'IA peut commettre des erreurs, inventer des faits (hallucinations) ou donner des informations obsolètes.
6.Dans quel autre domaine pourrais-je réutiliser mon gabarit ?
Pour préparer des résumés de cours, rédiger des e-mails professionnels ou générer du code informatique commenté.